

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE INGENIERIA

BASES DE DATOS

ALUMNO: LARA CRUZ RAUL

PROFESOR: ING. ARREOLA FRANCO FERNANDO

TAREA: 2

GRUPO: 01

1. Modelo de Datos Vectorial

Este modelo representa datos en un espacio multidimensional mediante vectores de características (listas de números de alta dimensionalidad). Se utiliza para indexar y buscar información basada en la similitud semántica u operativa, en lugar de coincidencias exactas de texto.

Características

Inserción de características (Embeddings): Transforma texto, imágenes o audio en vectores numéricos mediante modelos de Inteligencia Artificial.

Búsqueda por similitud: Encuentra datos calculando la distancia matemática (como la distancia del coseno o euclidiana) entre vectores.

Indexación especializada: Utiliza algoritmos avanzados (como HNSW o IVF) para buscar rápidamente entre millones de vectores de alta dimensión.

Datos no estructurados: Permite estructurar matemáticamente información que antes era difícil de procesar (videos, voz, documentos largos).

Ventajas y Desventajas

Ventaja: Permite realizar búsquedas semánticas (entiende el contexto y significado, no solo palabras clave).

Ventaja: Es el pilar fundamental para conectar bases de datos con Modelos de Lenguaje Grande (LLMs).

Desventaja: Alta demanda de memoria RAM y poder de cómputo para calcular las distancias entre vectores.

Desventaja: La precisión de la búsqueda depende completamente de la calidad del modelo de IA que generó los vectores.

Casos de Uso

Sistemas de recomendación: Sugerir productos o música basados en el comportamiento o gustos similares de los usuarios.

Búsqueda por imagen: Subir una foto de una prenda de ropa y encontrar artículos idénticos o similares en una tienda.

Software que lo implemente

Bases de datos vectoriales nativas: Pinecone, Milvus, Weaviate, Qdrant.

Extensiones en BD tradicionales: pgvector (para PostgreSQL), Redis (con soporte de vectores).

2. Modelo de Datos de Big Data

Este modelo no se limita a una sola estructura; está diseñado para almacenar y procesar volúmenes masivos de datos que superan la capacidad de las bases de datos relacionales tradicionales. Se rige por las "Ves" del Big Data: Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad y Valor.

Características

Arquitectura distribuida: Los datos y el procesamiento se dividen entre decenas, cientos o miles de servidores (clústeres).

Escalabilidad horizontal: Permite añadir más servidores económicos para aumentar la capacidad, en lugar de comprar un servidor único más potente.

Variedad de formatos: Soporta datos estructurados (tablas SQL), semiestructurados (JSON, XML) y no estructurados (logs, audios).

Tolerancia a fallos: Replica los datos automáticamente en diferentes nodos para evitar pérdidas si un servidor falla.

Ventajas y Desventajas

Ventaja: Capacidad casi ilimitada para almacenar y procesar Petabytes de información de manera eficiente.

Ventaja: Alta velocidad de procesamiento mediante la ejecución de tareas en paralelo.

Desventaja: Alta complejidad técnica para configurar, mantener y asegurar la consistencia de los datos en entornos distribuidos.

Desventaja: Latencia en consultas individuales; está optimizado para análisis masivos (Batch), no siempre para respuestas instantáneas de un solo registro.

Casos de Uso

Análisis de fraude financiero: Procesar millones de transacciones bancarias por segundo en tiempo real para detectar anomalías.

Telemetría e Internet de las Cosas (IoT): Almacenar y analizar los datos continuos de sensores de fábricas, autos inteligentes o dispositivos médicos.

Análisis de redes sociales: Estudiar tendencias globales, interacciones y sentimientos de millones de usuarios simultáneamente.

Software que lo implemente

Almacenamiento y procesamiento distribuido: Apache Hadoop (HDFS), Apache Spark.

Bases de datos NoSQL para Big Data: Apache Cassandra, MongoDB, HBase.

Almacenes de datos en la nube (Data Warehouses): Snowflake, Google BigQuery, Amazon Redshift.

Fuentes consultadas:

Artículo explicativo de IBM:IBM. (2026, 21 de agosto). *¿Qué es big data?*

<https://www.pinecone.io/learn/vector-database/>

Artículo educativo de Pinecone:

Pinecone Systems. (2023, 3 de mayo). *What is a vector database & how does it work? Use cases + concepts.* <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/big-data>